МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Остатки при делении и чётность целых чисел

Введение в теорию чисел

Подготовка к экзаменационным и олимпиадным задачам

Ксения Клыкова

14 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Деление с остатком и сравнения

Для любого целого числа a и натурального m существует единственное представление

$$\boxed{a = mq + r, \qquad q \in \mathbb{Z}, \quad 0 \le r < m.}$$

Здесь q — неполное частное, r — остаток. Например:

$$3 = 2 \cdot 1 + 1, \qquad 5 = 2 \cdot 2 + 1.$$

Остатки чисел 3 и 5 при делении на 2 совпадают. Это обозначают так:

$$3 \equiv 5 \pmod 2.$$

Определение: $a \equiv b \pmod m$ означает, что a и b дают одинаковый остаток при делении на m. Равносильная проверка:

$$\boxed{a \equiv b \pmod m \quad \Longleftrightarrow \quad m \mid (a - b).}$$

Знак $m \mid (a - b)$ читается: «m делит $a - b$».

2. Периодичность остатков

При делении на m возможны только остатки $0,1,\ldots,m-1$. Они повторяются с периодом m.

Число	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток по 2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Остаток по 3	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0

Пример. Найдём остаток числа 250 при делении на 3:

$$250 = 3 \cdot 83 + 1 \quad \Longrightarrow \quad 250 \equiv 1 \pmod 3.$$

Периодичность помогает найти ответ без деления большого числа столбиком.

3. Чётные и нечётные числа

Чётное целое число имеет вид $2k$, нечётное — $2k+1$, где $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} n \text{ чётно} &\iff n \equiv 0 \pmod 2, \\ n \text{ нечётно} &\iff n \equiv 1 \pmod 2. \end{aligned}$$

Форма $2k-1$ также задаёт любое нечётное число (с другим целым значением k).

Пример. Для любого $m \in \mathbb{Z}$:

$$4m+3 = 2(2m+1)+1 \quad \text{— нечётно,}$$

$$4m+6 = 2(2m+3) \quad \text{— чётно.}$$

4. Действия с чётными и нечётными числами

Пусть Ч — чётное число, Н — нечётное. Для суммы и разности работают одинаковые правила.

Действие	Результат	Причина по модулю 2
Ч $\pm$ Ч	Ч	$0 \pm 0 \equiv 0$
Ч $\pm$ Н	Н	$0 \pm 1 \equiv 1$
Н $\pm$ Н	Ч	$1 \pm 1 \equiv 0$
Ч $\cdot$ Ч, Ч $\cdot$ Н	Ч	есть множитель 0
Н $\cdot$ Н	Н	$1 \cdot 1 \equiv 1$

Строгое доказательство. Пусть $a = 2r+1$ и $b = 2s+1$, где r,$s \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$a+b = 2(r+s+1), \quad a-b = 2(r-s),$$

$$ab = (2r+1)(2s+1) = 2(2rs+r+s)+1.$$

Следовательно, сумма и разность двух нечётных чисел чётны, а произведение нечётно.

5. Арифметика остатков

Если $a \equiv r \pmod m$, $b \equiv s \pmod m$, то

$$\begin{aligned} a+b &\equiv r+s \pmod m, \\ a-b &\equiv r-s \pmod m, \\ ab &\equiv rs \pmod m, \\ a^n &\equiv r^n \pmod m \qquad (n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

После действия остаток приводят к одному из чисел $0,1,\ldots,m-1$.

Пример. Определим чётность числа

$$2026^{17} + 35^{24} - 18^3.$$

Так как $2026 \equiv 0$, $35 \equiv 1$, $18 \equiv 0 \pmod 2$, получаем:

$$0^{17} + 1^{24} - 0^3 \equiv 1 \pmod 2.$$

Ответ: число нечётное.

Обратите внимание. Прибавление или вычитание чётного числа сохраняет чётность. Прибавление или вычитание нечётного меняет её.

6. Два и три последовательных целых числа

Среди n и $n+1$ обязательно есть чётное число, поэтому

$$\boxed{2 \mid n(n+1)} \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

Среди $n,n+1,n+2$ есть число, кратное 2, и число, кратное 3. Так как 2 и 3 взаимно просты,

$$\boxed{6 \mid n(n+1)(n+2)}.$$

Обратите внимание. Для проверки делимости на 6 достаточно доказать делимость одновременно на 2 и на 3.

7. Инвариант чётности

Если исходное число нечётно, а каждое действие прибавляет или вычитает чётное число, все последующие результаты останутся нечётными.

Пример. Начинаем с 7. Разрешены операции $+4$ и -6 в произвольном порядке. Получить 100 невозможно: исходное число нечётно, все изменения чётны, а 100 чётно.

8. Сколько чётных чисел в последовательности?

В каждых двух последовательных целых числах ровно одно чётное. В 31 последовательном числе, начиная с чётного, будет 16 чётных и 15 нечётных.

Пример. Среди чисел от 2 до 32 включительно — 16 чётных и 15 нечётных. Их сумма нечётна, потому что нечётных слагаемых ровно 15. Чётные слагаемые на чётность суммы не влияют.

9. Квадраты и остатки

Пусть $k \in \mathbb{Z}$.

Квадрат чётного числа:

$$(2k)^2 = 4k^2 \quad \Longrightarrow \quad (2k)^2 \equiv 0 \pmod 4.$$

Квадрат нечётного числа:

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1.$$

Так как $k(k+1)$ чётно, число $4k(k+1)$ делится на 8. Значит,

$$\boxed{(2k+1)^2 \equiv 1 \pmod 8.}$$

В частности, квадрат любого целого числа при делении на 4 даёт остаток только 0 или 1:

$$\boxed{x^2 \equiv 0 \text{ или } 1 \pmod 4.}$$

10. Применение: невозможность уравнения

Проверим, может ли уравнение

$$x^2 + y^2 = 2027, \qquad x,y \in \mathbb{Z}$$

иметь решения. По модулю 4 каждое из чисел x^2,y^2 равно 0 или 1. Поэтому возможные остатки их суммы — 0, 1 или 2.

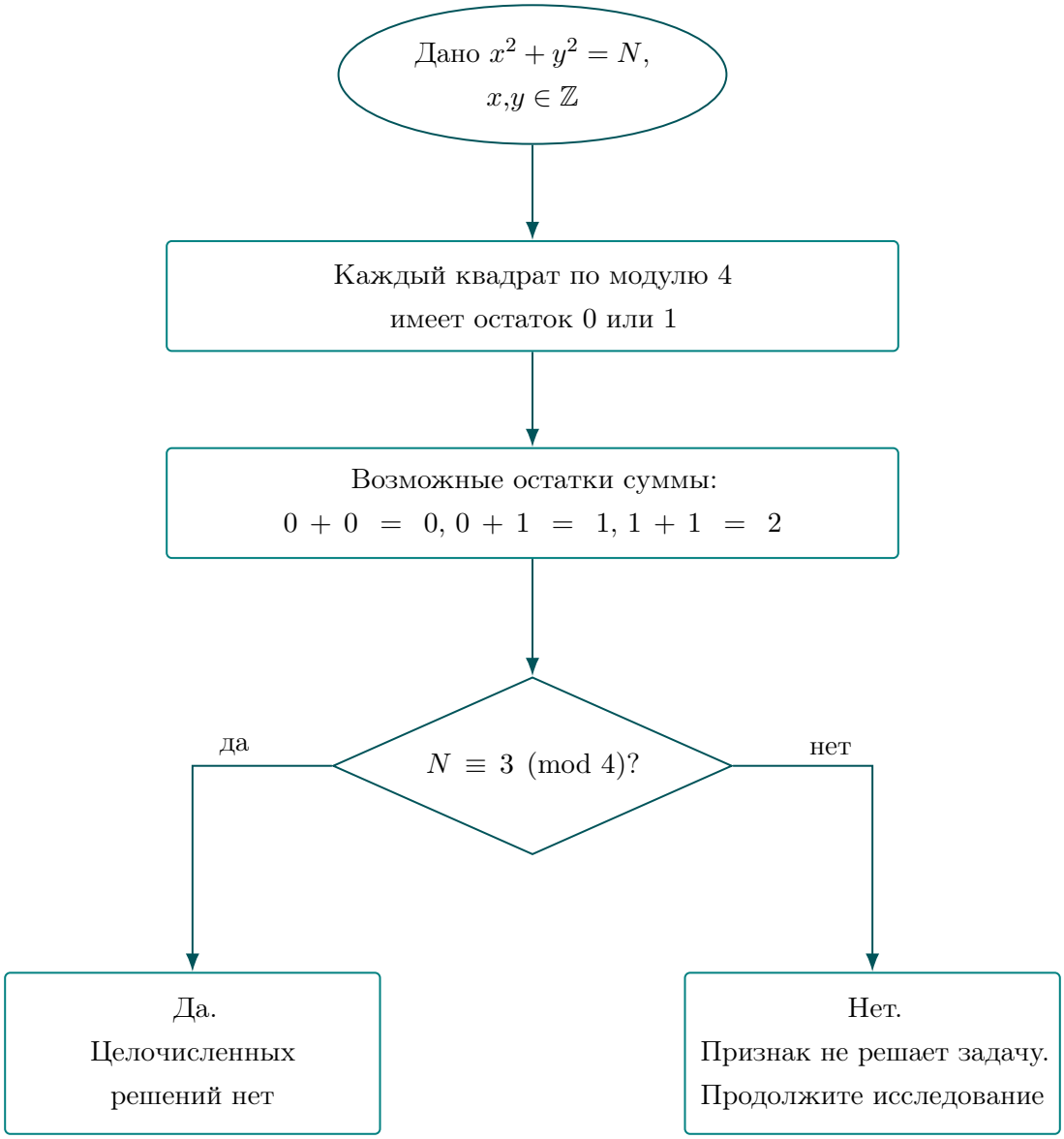
Но $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, то есть $2027 \equiv 3 \pmod 4$. Такого остатка сумма двух квадратов дать не может.

Вывод: целочисленных решений нет.

Обратите внимание. Если правая часть имеет остаток 0, 1 или 2, эта проверка сама по себе не доказывает существование решений: нужны дополнительные рассуждения.

Алгоритм: проверка уравнения суммой двух квадратов

Проверка на невозможность целочисленных решений по модулю 4



11. Типичные ошибки и памятка

- Ошибка: считать, что любой квадрат кратен 4. Правильно: остаток квадрата — 0 или 1.
- Ошибка: приравнивать сами числа, если совпали остатки. Сравнение $a \equiv b \pmod{m}$ означает лишь делимость $a - b$ на m.
- Ошибка: забывать знак минус. Например, $0 - 1 \equiv 1 \pmod{2}$.
- Ошибка: раскрывать скобки без всех произведений: $(2r+1)(2s+1) = 4rs + 2r + 2s + 1$.
- Ошибка: заключать, что из $N \not\equiv 3 \pmod{4}$ автоматически следует существование целочисленных решений уравнения $x^2 + y^2 = N$.

Маршрут решения: определите модуль → замените числа остатками → выполните допустимые действия → найдите итоговый остаток → сформулируйте вывод о делимости или чётности.

Тренировочный блок

Путь А. Десять заданий по возрастанию сложности. Решайте самостоятельно; ответы помещены после блока.

1. Заполните остатки при делении чисел 0,1,2,3,4,5,6,7,8 на 2 и на 3.

2. Найдите остатки: а) числа 251 при делении на 3; б) числа 2031 при делении на 4.

3. Определите чётность выражений $4m + 3$ и $4m + 6$ при любом $m \in \mathbb{Z}$. Обоснуйте ответы формулами.

4. Докажите, что произведение трёх последовательных целых чисел всегда делится на 6.

5. Пусть a и b — нечётные целые числа. Докажите, что $a + b$ и $a - b$ чётны, а ab нечётно.

6. Не вычисляя степени, определите чётность числа $2028^{17} + 41^{24} - 16^{9}$.

7. Начинают с числа 9 и могут сколько угодно раз прибавлять 4 или вычитать 6. Можно ли получить число 100? Обоснуйте.

8. Пусть a нечётно, а b чётно. Определите чётность $(a+b)(a-b)$ и докажите утверждение.

9. Рассмотрите 31 последовательное целое число, начиная с 4. Сколько среди них чётных и нечётных? Определите чётность их суммы.

10. Докажите, что уравнение $x^2 + y^2 = 2031$ не имеет решений в целых числах.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ / ключевая проверка
1	По 2: 0,1,0,1,0,1,0,1,0; по 3: 0,1,2,0,1,2,0,1,2.
2	а) 2, так как $251 = 3 \cdot 83 + 2$; б) 3, так как $2031 = 4 \cdot 507 + 3$.
3	$4m + 3$ — нечётно; $4m + 6$ — чётно.
4	Всегда делится на 6: в тройке есть число, кратное 2, и число, кратное 3.
5	$a + b$ — чётно; $a - b$ — чётно; ab — нечётно.
6	Нечётное: по модулю 2 получаем $0 + 1 - 0 \equiv 1$.
7	Нет: из нечётного числа прибавлением/вычитанием чётных нельзя получить чётное.
8	Нечётно: оба множителя нечётны; их произведение нечётно.
9	16 чётных и 15 нечётных; сумма нечётна.
10	Решений нет: квадраты по модулю 4 дают 0 или 1, их сумма — 0, 1 или 2; $2031 \equiv 3 \pmod 4$.